

整数論, 特にモジュラー形式の入門, 村上友哉 (iTHEMS)

概要: 数論の諸問題

- ・ 方程式の整数解
- ・ 素数の分岐
- ・ ζ 関数
- ・ 整数の分割
- ...

↑ 1つのアプローチ

「モジュラー形式」 対称性の高い複素関数

↓ 一般化

{ 「保型形式」
「モック θ 関数」

・ 量子トポロジー ← 「量子モジュラー形式」

Contents:

§1 : 整数の分割

§2 : モジュラー形式

§3 : η -関数

§4 : Eisenstein 級数

§5 : 量子モジュラー形式

1: 整数の分割

$5 = 1 + 4 = 1 + 1 + 1 + 2$ のような分割の仕方について考える.

Definition

$n \in \mathbb{Z}_{>0}$ の分割数 $p(n)$ を次式で定める:

$$p(n) := \# \left\{ (d_1, \dots, d_r) \in \mathbb{Z}_{>0}^r \mid \begin{array}{l} r \geq 1, d_1 + \dots + d_r = n, \\ d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_r \end{array} \right\}$$

Example

$$p(5) = \# \{ (1,1,1,1,1), (1,1,1,2), (1,1,3), (1,4), (1,2,2), (2,3), (5) \} = 7.$$

Example

n :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p(n)$:	1	2	3	5	7	11	15	22	30	42

$p(n)$ は様々な性質をもつことが知られている.

Theorem (Ramanujan の合同式)

任意の $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して,

$$p(5m+4) \equiv 0 \pmod{5}$$

である.

この主張は, 次の主張から従う:

Theorem [Ramanujan]

$$\sum_{m=0}^{\infty} p(5m+4) q^m = 5 \prod_{d=1}^{\infty} \frac{(1-q^{5d})^5}{(1-q^d)^6}$$

Dedekind η の
Hecke 作用素像

η 商

両辺がモジュラ形式であることを用いて示せる.

ル-ル付き分割数

Definition

$n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して,

$$\begin{aligned} \cdot P_{\text{ev}}(n) &:= \# \left\{ (d_1, \dots, d_r) \in \mathbb{Z}_{>0}^r \mid \sum_{i=1}^r d_i = n, d_1 < \dots < d_r, r: \text{even} \right\} \\ \cdot P_{\text{od}}(n) &:= \# \left\{ \text{---} \right\}, r: \text{odd} \end{aligned}$$

Example

$n=5$ のとき,

$$\begin{aligned} \cdot P_{\text{ev}}(5) &= \# \{ (1,4), (2,3) \} = 2 \\ \cdot P_{\text{od}}(5) &= \# \{ (5) \} = 1 \end{aligned}$$

また, 各 n について $P_{\text{ev}}(n)$ と $P_{\text{od}}(n)$ は次の表の通りである:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P_{\text{ev}}(n)$	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5
$P_{\text{od}}(n)$	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5

$$P_{\text{ev}}(n) - P_{\text{od}}(n) \in \{0, \pm 1\} \text{ for } \forall n \in \mathbb{Z} ?$$

□

Lemma

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} (P_{\text{ev}}(n) - P_{\text{od}}(n)) q^n = \prod_{d=1}^{\infty} (1 - q^d)$$

(proof)

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) &= 1 + \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{1 \leq d_1 < \dots < d_r} (-q^{d_1}) \dots (-q^{d_r}) \\ &= 1 + \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^r \sum_{1 \leq d_1 < \dots < d_r} q^{d_1 + \dots + d_r} \\ &= 1 + \sum_{r=1}^{\infty} \left(\sum_{\substack{d_1 < \dots < d_r \\ d_1 + \dots + d_r = n \\ r: \text{even}}} 1 - \sum_{\substack{d_1 < \dots < d_r \\ d_1 + \dots + d_r = n \\ r: \text{odd}}} 1 \right) q^n = (\text{左辺}). \end{aligned}$$

Theorem 1 (Euler の五角数定理)

$$\prod_{d=1}^{\infty} (1 - q^d) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m q^{\frac{m(3m-1)}{2}}$$

五角数

$$= 1 + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \left(q^{\frac{m}{2}(3m-1)} + q^{\frac{m}{2}(3m+1)} \right)$$

$m \mapsto -m$

Corollary

$\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して,

$$p_{ev}(n) - p_{od}(n) = \begin{cases} (-1)^m & \text{if } \exists m \in \mathbb{Z} \text{ (s.t.) } n = \frac{m}{2}(3m-1), \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Remark

(Thm 1) を示すのにモジュラ-形式を使うことができる.

2 モジュラ-形式

(Thm 1) の言い換えをしたい.

Notation

- $\mathbb{H} := \{ \tau \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(\tau) > 0 \}$
- $q := e^{2\pi\sqrt{-1}\tau}$
- $N \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して $q^{1/N} := e^{2\pi\sqrt{-1}\tau/N}$

Definition

- Dedekind の η 関数

$$\eta(\tau) := q^{\frac{1}{24}} \prod_{d=1}^{\infty} (1 - q^d)$$

- θ 関数

$$\theta(\tau; \chi) := \sum_{m=-\infty}^{\infty} \chi(m) q^{\frac{m^2}{2N}}$$

ただし, $\chi: \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ とある.

Theorem 1'

$$\eta(\tau) = \frac{1}{2} \theta(\tau; \chi_{12}) \text{ とある.}$$

ただし,

$$\begin{aligned} \chi_{12}: \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ \pm 1 &\longmapsto 1 \\ \pm 5 &\longmapsto -1 \\ \text{otherwise} &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

Lemma

$$(Thm 1) \iff (Thm 1')$$

(proof)

$$\begin{aligned} q^{\frac{1}{24}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m q^{\frac{m}{2}(3m-1)} &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} (-1)^m q^{\frac{1}{24} + \frac{3}{2}(m - \frac{1}{6})^2 - \frac{1}{24}} \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} (-1)^m q^{\frac{1}{24}(6m-1)^2} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\underbrace{(-1)^{m+1} q^{\frac{1}{24}(6m+5)^2}}_{(m>0) \mapsto m+1} + \underbrace{(-1)^m q^{\frac{1}{24}(6m+1)^2}}_{(m \leq 0) \mapsto -m} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{\infty} \begin{pmatrix} n=6m+5 \text{ ならば } (-1)^{m+1} \\ n=6m+1 \text{ ならば } (-1)^m \end{pmatrix} q^{\frac{n^2}{24}} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \chi_{12}(n) q^{\frac{n^2}{24}} \\
&= \frac{1}{2} \theta(\tau; \chi_{12}).
\end{aligned}$$

□

次の主張は §3, §4 で示す.

Theorem 2

$\eta(\tau)$ と $\theta(\tau; \chi_{12})$ は共に次の変換を満たす:

$$\cdot f(\tau+1) = e^{2\pi i \tau / 24} f(\tau) \quad \leftarrow \text{これについてはすぐにわかる.}$$

$$\cdot f\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{i}} f(\tau)$$

Remark

$$\tau \in \mathbb{H} \Rightarrow -\frac{1}{\tau} = \frac{-\bar{\tau}}{|\tau|^2} \in \mathbb{H}.$$

Definition

(1) $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ が 重さ $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ の モジュラ-形式' とは,

[MF1] f : 正則である.

[MF2] $f(\tau+1) = f(\tau)$

[MF3] $f\left(\frac{1}{\tau}\right) = \tau^k f(\tau)$

[MF4] f の Fourier 展開

$$f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n$$

において, $a_n = 0$ ($\forall n < 0$) とする.

(2) モジュラ-形式 f が カスプ形式' とは, [MF4] において $a_0 = 0$ であるときをいう.

Notation

$S_k := \{ \text{重さ } k \text{ の カスプ形式} \}$
これは $\mathbb{C}$ 上の 線型空間である.

Corollary (of Thm 2)

$$\eta(\tau)^{24}, \theta(\tau; \chi_{12})^{24} \in S_k \text{ である.}$$

Remark

$\eta(\tau)^{24} = q \prod_{n=1}^{\infty} (1-q^n)^{24}$ は Ramanujan の Δ 関数 と呼ばれる.

次は Riemann-Roch の定理を使うとわかる:

Fact [モジュラ-形式論]

$$\dim_{\mathbb{C}} S_{12} = 1$$

(証明の方針)

$$Y(1) := SL_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

$\downarrow$ cpt 化

$$X(1) := SL_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \cup \mathbb{Q} \cup \{\infty\} : \text{cpt Riemann 面 (モジュラ-曲線)}$$

$$\cdot S_k \simeq \text{Sym}^k \underbrace{\Omega_1^{\text{hol}}(X(1))}_{\substack{\uparrow \\ \text{これに Riemann-Roch の定理を使う.}}} : \text{line bdl} / X(1) \text{ の global section}$$

(Ω_1^{hol} : 正則 1-form のなす line bdl)

(Thm 1') を証明する.

(Cor of Thm 2) および (Fact) により,

$$\exists c \in \mathbb{C}^* \text{ (s.t.) } \eta(\tau)^{24} = c \theta(\tau; \chi_{12})^{24}$$

これにより,

$$\exists c' \in \mathbb{C}^* \text{ (s.t.) } \eta(\tau) = c' \theta(\tau; \chi_{12})$$

このとき, $q^{\frac{1}{24}}$ の係数を比較すると $c' = \frac{1}{2}$.

Notation

$M_k := \{ \text{重さ } k \text{ のモジュラー形式} \} \supset S_k.$

Fact

$$\bigoplus_{k=0}^{\infty} M_k \simeq \mathbb{C}[\underbrace{E_4, E_6}_{\text{Eisenstein series}}]$$

$$\leadsto \sum_{k=0}^{\infty} (\dim M_k) x^k = \frac{1}{1-x^4-x^6}$$

3. テータ関数Theorem 3

$\forall \chi: \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ に対して,

$$\theta(-\frac{1}{\tau}; \chi) = \sqrt{\frac{\tau}{\sqrt{-1}}} \theta(\tau; \hat{\chi})$$

ただし,

$$\theta(\tau) := e^{2\pi i \tau^2}$$

とあるとき, $\hat{\chi}$ は χ の 離散 Fourier 変換

$$\hat{\chi}: \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$n \mapsto \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} \chi(m) e\left(-\frac{mn}{N}\right)$$

である.

Remark

$$\begin{aligned} \hat{\chi}_{12}(n) &= \frac{1}{\sqrt{12}} \left(e\left(-\frac{n}{12}\right) + e\left(\frac{n}{12}\right) - e\left(-\frac{5n}{12}\right) - e\left(-\frac{5n}{12}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(2 \cos \frac{\pi n}{6} - 2 \cos \frac{5\pi n}{6} \right) \\ &= \begin{cases} 1 & \text{if } n \equiv \pm 1 \pmod{12}, \\ -1 & \text{if } n \equiv \pm 5 \pmod{12}, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \\ &= \chi_{12}(n) \end{aligned}$$

$$\leadsto (\text{Thm 3}) \Rightarrow (\text{Thm 2}) \text{ for } \theta(\tau; \chi_{12})$$

(proof)

$$\theta(\tau; \chi) = \sum_{m \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} \chi(m) \sum_{l \in \mathbb{Z}} q^{\frac{(m+Nl)^2}{2N}}$$

ここで Poisson の和公式

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}} f(l) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \underbrace{\hat{f}(n)}_{\text{for Fourier 変換}}$$

を用いる.

$f_{\tau, m}(x) := q^{\frac{(m+Nx)^2}{2N}} = e^{\pi i \tau N (x + \frac{m}{N})^2}$ に対して, $\hat{f}$ は Fourier 変換とすると,

$$\begin{cases} \text{(i)} & g(x) := e^{-\pi x^2} \rightsquigarrow \hat{g}(\xi) = e^{-\pi \xi^2} \\ \text{(ii)} & \hat{f}(ax) = \frac{1}{a} \hat{f}\left(\frac{x}{a}\right) \quad \text{for } \forall a > 0 \\ \text{(iii)} & \hat{f}(x+b) = e(b\xi) \hat{f}(x) \quad \text{for } \forall b \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \hat{f}_{\tau, m}(\xi) &= \widehat{f_{\tau, 0}\left(x + \frac{m}{N}\right)} \\ &\stackrel{(i)}{=} e\left(\frac{m\xi}{N}\right) \hat{f}_{\tau, 0}(\xi) \\ &= e\left(\frac{m\xi}{N}\right) \widehat{g\left(\sqrt{\frac{N}{\tau N}} x\right)} \\ &\stackrel{(2)}{=} e\left(\frac{m\xi}{N}\right) \sqrt{\frac{N}{\tau N}} \hat{g}\left(\sqrt{\frac{N}{\tau N}} \xi\right) \\ &\stackrel{(1)}{=} e\left(\frac{m\xi}{N}\right) \sqrt{\frac{N}{\tau N}} g\left(\sqrt{\frac{N}{\tau N}} \xi\right) \\ &= e\left(\frac{m\xi}{N}\right) \sqrt{\frac{N}{\tau N}} e^{-\pi \sqrt{\frac{N}{\tau N}} \xi^2 / \tau N} \\ &= e\left(\frac{m\xi}{N}\right) \sqrt{\frac{N}{\tau N}} \hat{q}^{\frac{\xi^2}{2N}} \quad (\tau \neq 0, \hat{q} := e(-\frac{1}{\tau})) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \theta(\tau; x) &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} \chi(m) \sum_{n \in \mathbb{Z}} e\left(\frac{mn}{N}\right) \sqrt{\frac{N}{\tau N}} \hat{q}^{\frac{n^2}{2N}} \\ &= \sqrt{\frac{N}{\tau}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{\chi}(n) \hat{q}^{\frac{n^2}{2N}} \quad [n \mapsto -n] \\ &= \sqrt{\frac{N}{\tau}} \theta\left(-\frac{1}{\tau}; x\right). \end{aligned}$$

□

4. Eisenstein 級数.

Definition (重さ 2 の Eisenstein 級数)

$$E_2(\tau) := 1 - 24 \sum_{d=1}^{\infty} \frac{d q^d}{1 - q^d}$$

Remark

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} (\log \eta(\tau)) &= \frac{dq}{d\tau} \cdot \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{24} \log q + \sum_{d=1}^{\infty} \log(1 - q^d) \right) \\ &= 2\pi\sqrt{-1} q \left(\frac{1}{24q} + \sum_{d=1}^{\infty} \frac{-d q^{d-1}}{1 - q^d} \right) \\ &= \frac{2\pi\sqrt{-1}}{24} E_2(\tau) \end{aligned}$$

Theorem 4

$$\tau^2 E_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) = E_2(\tau) + \frac{12}{2\pi\sqrt{-1}\tau}$$

(proof of (Thm 4) $\Rightarrow$ (Thm 2) for $\eta(\tau)$)

$$\begin{aligned} \cdot \frac{d}{d\tau} \log \eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \frac{d(-\frac{1}{\tau})}{d\tau} \cdot \frac{d}{d(-\frac{1}{\tau})} \log \eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) \\ &\stackrel{\text{Rem}}{=} \frac{1}{\tau^2} \cdot \frac{2\pi\sqrt{-1}}{24} E_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) \\ \cdot \frac{d}{d\tau} \log \left(\sqrt{\frac{\tau}{N}} \eta(\tau)\right) &\stackrel{\text{Rem}}{=} \frac{1}{2\tau} + \frac{2\pi\sqrt{-1}}{24} E_2(\tau) \end{aligned}$$

これら 2 つは (Thm 4) から一致するから

$$\begin{aligned} \exists C \in \mathbb{C} \text{ (s.t.) } \log \eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \log \left(\sqrt{\frac{\tau}{N}} \eta(\tau)\right) + C \\ \tau = \sqrt{-1} \rightsquigarrow \log \eta(\sqrt{-1}) &= \log \eta(\sqrt{-1}) + C \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad C = 0.$$

(Thm 4) の証明は古くから色々知られているが YM (2025) による新証明を紹介する.

(Sketch of proof of (Thm 4))

$$f_{\tau}(x) := \frac{|x| q^{|x|}}{1 - q^{|x|}} \quad \text{と置く.} \quad \leftarrow \boxed{\text{Schwartz func ではない.}}$$

このとき, Poisson の和公式より

$$\sum_{d \in \mathbb{Z}} f_{\tau}(d) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_{\tau}(n)$$

これを計算すると得られる.

5 量子モジュラ形式

量子トポロジー $\rightsquigarrow$ 漸近展開予想

[Lawrence - Zagier '99]

非自明で最も簡単な 3次元多様体 (Poincaré ホモロジー球面) に対して証明した.

↑
モジュラ形式の積分を用いた.

モジュラ形式ではないが 良い性質をみたす.

Definition

$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{C}$ (resp. $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$) が 重さ $k \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ の (resp. 正則) 量子モジュラ形式であるとは, 以下を満たすときという:

[QMF1] $f(x+1) = f(x)$

[QMF2] $f(-\frac{1}{x}) = x^k f(x)$ が $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ 上 正則に解析接続される.

Example

$\chi: \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ に対して,

$$\tilde{\theta}(\tau; \chi) := \sum_{m \in \mathbb{Z}} \text{sgn}(m) \chi(m) q^{\frac{m^2}{2N}}$$

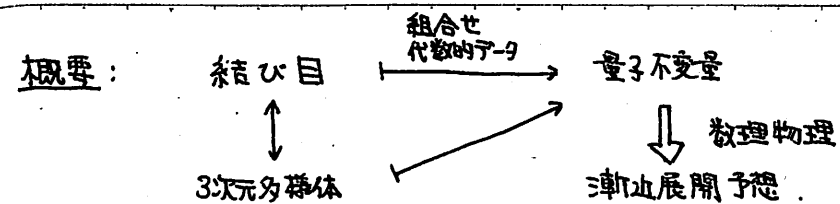
を 偽 θ 関数 という. χ は (N の値) 量子モジュラ形式

$\tilde{\theta}(-; \chi): \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{C}$

$$\frac{1}{x} \longmapsto \lim_{\tau \rightarrow \frac{1}{x}} \tilde{\theta}(\tau; \chi) = -\frac{1}{12N} \sum_{0 \leq m < 12N} \chi(m) e\left(\frac{hm^2}{24N}\right) m$$

$$\left(\sum_{m \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} \chi(m) = 0 \text{ を仮定する} \right)$$

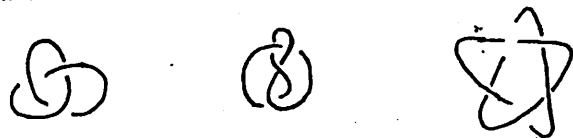
トポロジー、特に量子不変量入門

Contents

- §1 結び目
- §2 結び目 不変量
- §3 結び目と3次元多様体との関係
- §4 量子不変量
- §5 漸近展開予想.

1. 結び目

図 結び目の動物園



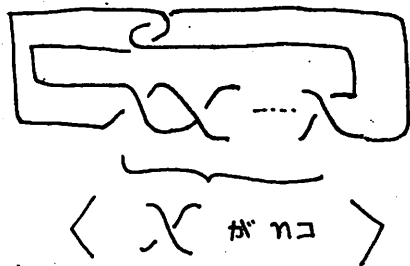
三葉結び目

8の字結び目

五葉結び目

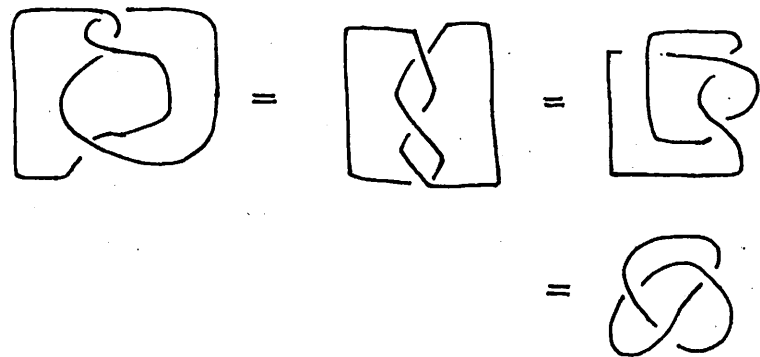
Definition

$n \in \mathbb{Z} > 0$ に対して, n -ツイスト結び目とは



Example

• $n=1$ のとき



• $n=2$ のときは 8の字結び目

数学的定式化.

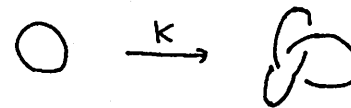
Definition

結び目とは埋め込み $K: S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ のことである.
(ただし, wild ではないとする)

Remark

(1) 三葉結び目は $\mathbb{R}^3$ の中で 1次元多様体としては S^1 と同相.
これが非自明なのは $\mathbb{R}^3$ 内にどう入っているか, つまり埋め込みの情報

(2) しばしば $K: S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ の像も K とかく



Definition

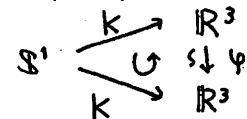
結び目 $K, K': S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ がイソトピック (isotopic) とは,

$\exists \varphi: [0,1] \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (連続) (s.t.)

[ISO1] $\forall t \in [0,1], \varphi_t: \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^3$ は homeo.

[ISO2] $\varphi_0 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$

[ISO3] 次の図式は可換である:



このとき, $K \approx K'$ とかく.

Remark

$K \approx K'$ は, 直感的には「連続変形できつり合う」ということ.

2. 結び目の不変量

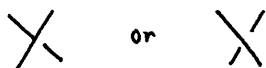
■ 結び目の同値の判定法

Theorem

$K \approx K' \iff K$ と K' の結び目図式が Reidemeister 移動で移り合う.

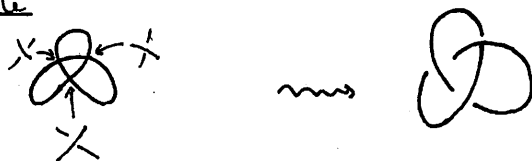
Definition

結び目 K の結び目図式とは, K の像を $\mathbb{R}^2$ に射影して得られる $\mathbb{R}^2$ 内のグラフであって, 各交点に交叉



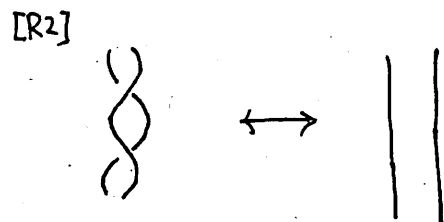
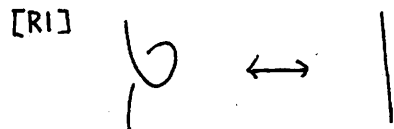
の情報をのせたもの.

Example

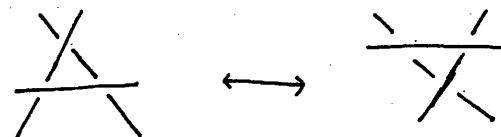


Definition

結び目図式の Reidemeister 移動とは, 次の3つの操作のことである.



[R3]



Q. どうやって K と K' を判定するか?

A. 不変量を使う $\leftarrow$ どうやってつくる??

$I: \{\text{結び目図式}\} \longrightarrow \text{●}$ であって,

$$D \longleftrightarrow D' \implies I(D) = I(D')$$

(R1)~(R3)

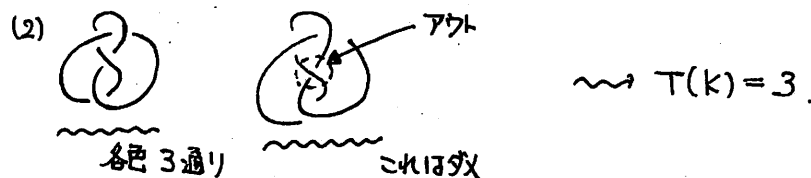
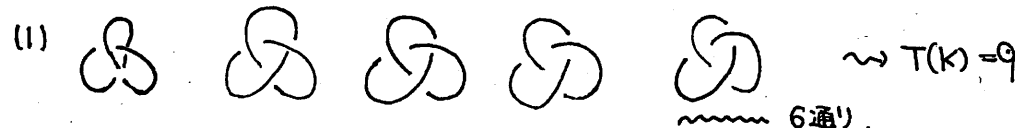
$\leadsto$ I は 結び目不変量 を 定める.

Definition

結び目 D の 三彩色数 とは,

$$T(D) := \# \left\{ \begin{array}{l} D \text{ の各辺を } \text{●} \text{ ●} \text{ ●} \text{ を用いて 塗る 方法で} \\ \text{X, X の 塗り方は } \text{X} \text{ X} \text{ X} \text{ もしくは すべて 別色の 6通り} \end{array} \right\}$$

Example



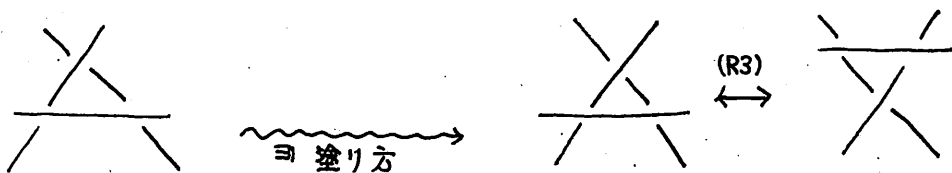
Theorem

$T(D)$ は $(R1) \sim (R3)$ で不変である。

従って結び目不変量を定める。

(proof)

$(R3)$ のみチェックする。



他の塗り方についても確認ができる。

Remark

三彩色数 $\rightsquigarrow$ n 彩色数 $\rightsquigarrow$ カンドル不変量。

3. 結び目と3次元多様体の関係

結び目

3次元多様体

3次元トポロジ-的対象

概要: $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} (\{\text{成分が } n \text{ の link}\} / \sim \times \mathbb{Q}^+)$ $\xleftrightarrow[\text{Kirby 移動}]{1:1} \{3\text{次元多様体}\} / \text{homeo}$ $\xleftrightarrow{\text{Dehn 手術}}$

Definition

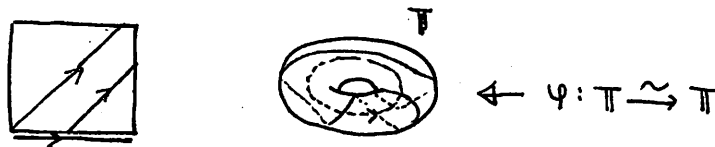
□ 結び目 K の手術係数 $w \in \mathbb{Q}$ による Dehn 手術とは、次の操作のことである：

① K を少しづつくませてチューブにする：



② $K \subset N \subset \mathbb{R}^3 = S^3 \setminus \{*\} \subset S^3$
 S^3 から N を抜く。

③ 抜いた N を傾き w で捻って S^3 に戻す。



④ 新しい 3次元多様体

$$M := (S^3 \setminus N) \cup_{\psi} T$$

opt を向き付け可能

Remark

$\pi_1(M)$ は K と w から計算できる。(Wittgenster 表示)

絡み目

Definition

絡み目とは、埋め込み $S^1 \cup \dots \cup S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ のことである。
このときの S^1 の数を絡み目の成分数という。

Example



Remark

成分数 r の絡み目 L の手術係数 $w_1, \dots, w_r \in \mathbb{Q}$ の Dehn 手術も同様に定まる。

Theorem [Lickorish - Wallace]

任意のコンパクト向き付け可能な 3 次元多様体は、ある絡み目の $\mathbb{Z}$ -係数の Dehn 手術で得られる。

Theorem [Kirby]

$(L, w_1, \dots, w_r)$ と $(L', w'_1, \dots, w'_r)$ の Dehn 手術で得られる 3 次元多様体が同相であること、 $(L, w_1, \dots, w_r)$ と $(L', w'_1, \dots, w'_r)$ が Kirby 移動で不変。

量子不変量

オパータ-不変量

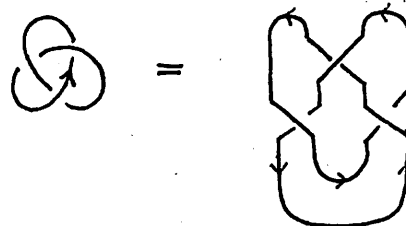
Definition

$V \in \mathbb{C}$ 上の線型空間, $e_1, \dots, e_n \in V$ の基底,
 $R: V \otimes V \xrightarrow{\sim} V \otimes V$
 $h: V \xrightarrow{\sim} V$

とし, L を向き付け絡み目とする。

このとき, オパータ不変量 $[L]$ を次で定める:

① L を $\cap, \cup, \times, \backslash$ で表す (タンクル表示)



② ① の図式から $\mathbb{C}$ -線型写像 $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ を次のルールのつくる:

(i) $\downarrow \begin{matrix} V \\ \uparrow \text{id} \\ V \end{matrix}$

(ii) $\uparrow \begin{matrix} V^* \\ \uparrow \text{id} \\ V^* \end{matrix}$

(iii) $\cap \begin{matrix} \mathbb{C} & f(h(x)) \\ \uparrow \eta & \uparrow \\ V \otimes V^* & \ni x \otimes f \end{matrix}$

(iv) $\cup \begin{matrix} \mathbb{C} & \ni f(x) \\ \uparrow \eta' & \uparrow \\ V^* \otimes V & \ni f \otimes x \end{matrix}$

(v) $\cup \begin{matrix} V^* \otimes V & \ni \sum e_i^* \otimes h'(e_i) \\ \uparrow u & \uparrow \\ \mathbb{C} & \ni 1 \end{matrix}$

(vi) $\cap \begin{matrix} V \otimes V^* & \ni \sum e_i \otimes e_i^* \\ \uparrow u' & \uparrow \\ \mathbb{C} & \ni 1 \end{matrix}$

(vii)  $\begin{matrix} V \otimes V \\ \uparrow R \\ V \otimes V \end{matrix}$

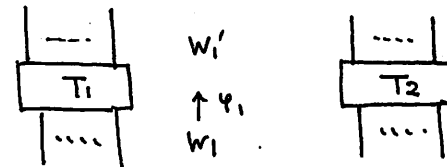
(viii)  $\begin{matrix} V^* \otimes V \\ \uparrow R^0 \\ V \otimes V^* \end{matrix}$

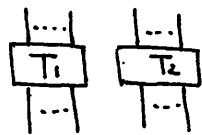
(ix)  $\begin{matrix} V \otimes V^* \\ \uparrow R^G \\ V^* \otimes V \end{matrix}$

(x)  $\begin{matrix} V^* \otimes V^* \\ \uparrow R^{00} \\ V^* \otimes V^* \end{matrix}$

ただし, $R = (R_{ij}^{kl})$ は基底 (e_i) による行列表示とするとき,
 $R^0 = (R_{ij}^{kl})$
 $R^G = (R_{ij}^{kl})$

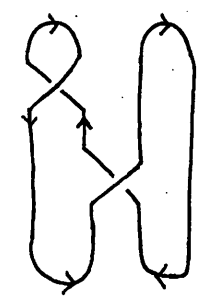
また,  については R^{-1} を用いて同様に定める.

(xi)  $\begin{matrix} w_1' \\ \uparrow \varphi_1 \\ w_1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} w_2' \\ \uparrow \varphi_2 \\ w_2 \end{matrix}$

$\rightsquigarrow$  $\begin{matrix} w_1 \otimes w_2' \\ \uparrow \varphi_1 \otimes \varphi_2 \\ w_1 \otimes w_2 \end{matrix}$

③ ②で得た $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ をとり, この Trace を $[\mathcal{L}]$ とおく.

Example



$$\begin{aligned} & \mathbb{C} \\ & \uparrow \\ & \mathbb{C} \otimes \mathbb{C} \\ & \uparrow n' \otimes n' \\ & (V^* \otimes V) \otimes (V^* \otimes V) \\ & \uparrow R^0 \otimes \text{id} \otimes \text{id} \\ & (V \otimes V^*) \otimes (V^* \otimes V) \\ & \uparrow \text{id} \otimes R^{00} \otimes \text{id} \\ & V \otimes (V^* \otimes V^*) \otimes V \\ & \uparrow u' \otimes u \\ & \mathbb{C} \otimes \mathbb{C} \\ & \uparrow \\ & \mathbb{C} \end{aligned}$$

Theorem

R, h が適切な条件を満たすとき, $[\mathcal{L}]$ は有向絡み目の不変量

Example

- $V = \mathbb{Z}[t^{\pm 1}]$
- $R = \begin{bmatrix} -t & & & \\ & 0 & t^2 & \\ & t^2 & t^2 - t & \\ & & & -t \end{bmatrix}$
- $h = \begin{pmatrix} -t^{-1} & \\ & t \end{pmatrix}$

は (Thm) の適切な条件を満たす.
 このとき,

$$V_{\mathcal{L}}(t) := \frac{[\mathcal{L}]}{-t - t^{-1}} \Big|_{t \mapsto t^2} \in \mathbb{Z}[t^{\pm 1}]$$

が成り立つ. これを Jones 多項式 と呼ぶ.

Remark

(ここで別の semi-simple Lie 群に付随する Lie 環にとると、本質的に別の問題になる)

$V, R, h \in$ 量子群 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ から作ると、色付き Jones 多項式が得られる。
それを補正すると 3次元多様体の不変量 Witten - Reshetikhin - Turaev 不変量という。

5. 漸近展開予想Recall

M : cpt 向き付き 3次元多様体

$\uparrow$ Dehn 手術

$(L, w_1, \dots, w_r)$: 絡み目

$\downarrow U_q(\mathfrak{sl}_2), \cap, \cup, \times, \backslash$

WRT 不変量 $(Z_q(M))_{q=1}^\infty \leftarrow$ 複素数列

トポロジ

$\downarrow$

組み合わせ論
的な表示

$\downarrow$

代数を乗せる

$\downarrow$

不変量ができる

Q. $(Z_q(M))_{q=1}^\infty$ はどのように発散するか??

Conjecture (Witten の漸近展開予想)

$$Z_q(M) \underset{q \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{\substack{\theta \in \mathbb{C}/\mathbb{Z} \\ M: \text{Chen-Simons 不変量}}} e(\theta) \underbrace{Z_0(L)}_{\in \bigcup_{p \geq 1} \mathbb{C} \langle \langle q^{-\frac{1}{p}} \rangle \rangle}$$

Remark

CS 不変量は基本群の $SL_2(\mathbb{C})$ 表現 (群準同型 $\pi_1(M) \rightarrow SL_2(\mathbb{C})$) から定まるから定まる。

Definition (漸近展開)

$m_0 \in \mathbb{Z}, p \in \mathbb{Z}_{>0}$ とし, $(A_k)_{k=1}^\infty, (a_m)_{m=m_0}^\infty \subset \mathbb{C}$ に対して

$$A_k \underset{k \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{m=m_0}^\infty a_m k^{-\frac{m}{p}} \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall m_1 \geq m_0, \exists C > 0 \text{ (s.t.) } \left| A_k - \sum_{m=m_0}^{m_1} a_m k^{-\frac{m}{p}} \right| \leq C k^{-\frac{m_1+1}{p}} \text{ for } \forall k \geq 1$$

発散級数

Example (Stirling 公式)

$$\frac{1}{n!} \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-n} \exp\left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{B_{2m}}{2m(2m-1)} n^{1-2m}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-n} \left(1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} + \dots\right)$$

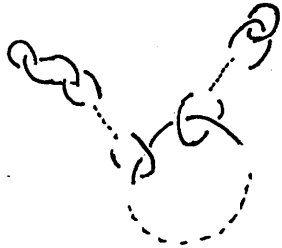
ただし, B_m は Bernoulli 数:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m = \frac{t}{e^t - 1} \quad |t| < 2\pi$$

Known: (conj) は Seifert ホモジ-球面 で成立.

Definition

(1) Seifert 多様体とは



の $\mathbb{Z}$ 係数の Dehn 手術で得られる
多様体のこと.

(2) 3次元多様体 M が ホモジ-球面 $\stackrel{\text{def}}{\iff} H_1(M, \mathbb{Z}) = 0$

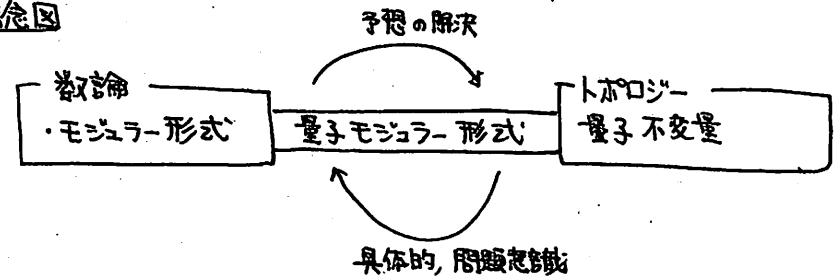
※ Bernoulli 数 B_n

n	0	1	2	3	4	5	6	...
B_n	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{30}$	0	$\frac{1}{42}$	...

講演者の 結果の解説

概要:

概念図



- 目標 ① トポロジー : WRT 不変量の 漸近展開
- ② 数論 : 偽 θ 関数の 量子モジュラー性と漸近展開.

先行研究 : 1変数の積分でかける.

主結果 : 多変数の積分のとき ① を 負定値鉛管多様体で
② を 一般的な形へ.

新手法 : ▶ Euler-Maclaurin 型 漸近公式の一般化
▶ 鉛管グラフの「枝打ち」
▶ 符号付き Poisson 和公式
▶ 「モジュラー級数」の粹組み

副産物 : 3次元多様体の L 関数 不変量
量子モジュラー性の別証明
モック θ 関数 $\subset$ 不定値 θ 関数
奇数重さ Eisenstein 級数

Contents

- §1 トポロジーの主結果
- § 数論の主結果 (§2 証明の方針)
- § Euler-Maclaurin 型漸近公式
- § 符号付き Poisson 和公式

1. トポロジーの主結果

Theorem [M (2025+)]

M: 負定値鉛管多様体

このとき,

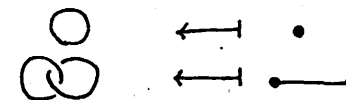
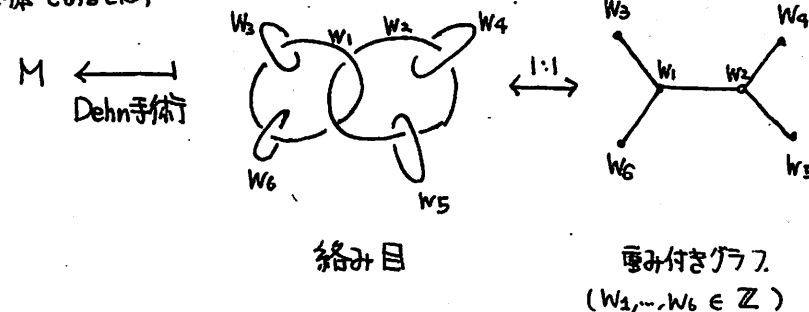
$$\exists \delta \subset \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \text{ (有限表示的)} \quad (\text{s.t.}) \quad \underbrace{Z_\delta(M)}_{\text{WRT}} \underset{\delta \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{\theta \in \delta} c(\theta) \underbrace{Z_\theta(\delta)}_{\substack{\sim \\ C(\|\delta\|^{-1/2})}}$$

Remark

もし, $\delta = \{M \text{ の CS 不変量} \}$ ならば漸近展開予想が従う.

Definition

M が鉛管多様体であるとは,



M が負定値である $\stackrel{\text{def}}{\iff}$ 隣接行列が負定値.

Remark

Seifert ホモロジー 球面

∩

負定値鉛管多様体

∩

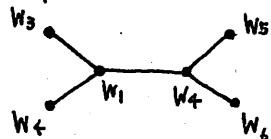
非双曲, $H_1(M, \mathbb{Q}) = 0$

$$H_1(M, \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}^V / W(\mathbb{Z}^V)$$

ただし, V : 頂点集合, W : 隣接行列



Example [Seifert での最初の例]



$$\det(\text{隣接行列}) = 1.$$

$$\mathcal{S} = \left\{ 0, \frac{\eta w^\vee \eta}{4}, \frac{\eta^2}{4w^\vee P_1 P_2}, \frac{\eta^2}{4w_2^\vee P_1 P_2} \mid \eta = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \times \mathbb{P}_2 \right\} \pmod{\mathbb{Z}^2}$$

ただし,

$$w_1^\vee := w_1 - \frac{1}{w_3} - \frac{1}{w_4}$$

$$w_2^\vee := w_2 - \frac{1}{w_5} - \frac{1}{w_6}$$

$$w^\vee := \begin{pmatrix} w_1^\vee & 1 \\ 1 & w_2^\vee \end{pmatrix}$$

$$P_1 := w_3 w_4$$

$$P_2 := w_5 w_6$$

$$P_1 := \mathbb{Z} \setminus (w_3 \mathbb{Z} \cup w_4 \mathbb{Z})$$

$$P_2 := \mathbb{Z} \setminus (w_5 \mathbb{Z} \cup w_6 \mathbb{Z})$$

2. 証明の方針

色んなところに k がいる!

① なぜ難しいのか??

$$Z_k(M) \stackrel{=}{=} \sum_{\mu \in (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{R}\mathbb{Z})^r / 2\pi\mathbb{Z}^r} \zeta_{4k}^{Q(\mu)} F(\zeta_{2k}^{\mu_1}, \dots, \zeta_{2k}^{\mu_r})$$

↑
"up to simple factor"

$$\text{ただし, } \zeta_k := e\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$Q: \mathbb{Z}^r \rightarrow \mathbb{Z} \text{ は 2次形式}$$

$$F(z_1, \dots, z_r) \in \mathbb{Q}(z_1, \dots, z_r)$$

漸近展開 E 求めるために, 良い列の表示が欲しい.....

e.g.

$$Z_k(M) = \int e^{-k\lambda(\zeta)} \cdot \varphi(\zeta) d\zeta \quad \dots \quad (*)$$

の $k \rightarrow \infty$ の漸近展開は λ の極小点と φ の Taylor 係数で決まる
(Watson の補題)

② 証明の方針

偽θ関数

U

$$\begin{array}{ccc} Z_k(M) & \xleftarrow[\tau \rightarrow \frac{1}{k}]{\textcircled{1}} & \hat{Z}(q: M) : \text{Gukov-Pet-Putrov-Vafa 不変量} \\ & & \text{(負定値鉛管多様体の位相不変量)} \\ k \rightarrow \infty & \downarrow \textcircled{2} & \tau \mapsto -\frac{1}{\tau} \downarrow \textcircled{2} \\ \sum_{\theta \in \mathcal{S}} e(i\theta) Z_\theta(k) & \xleftarrow[\tau \rightarrow -k]{\textcircled{3}} & \hat{Z}^*(\tau) + \int \hat{Z}^{**}(\tau; \zeta) d\zeta \\ & & \text{From 項 } \int_{k \rightarrow \infty} \text{が } (*) \text{ の形.} \end{array}$$

①: 円周極限予想 (GPPV '22 の予想, M24 で解決)

手法: EM 型漸近公式 + 枝打ち

②: 量子モジュラ-性

③: 漸近展開

3 数論の主結果

Definition

階数 r , 深さ d 以下の 偽 θ 関数 とは,

$$\widehat{\theta}(t) := \sum_{m \in d + \mathbb{Z}^r} \text{sgn}(A_m) P(m) q^{Q(m)}$$

ただし,

- $Q : \mathbb{Q}^r \rightarrow \mathbb{Q}$: 正定値 2 次形式
- $d \in \mathbb{Q}^r$
- $P(x) \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_r]$
- $q := e(\tau)$
- $A \in M_{s,r}(\mathbb{Z})$ と $\text{rank}(A) = d$.
- $\text{sgn} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_s \end{pmatrix} := \text{sgn}(y_1) \cdots \text{sgn}(y_s)$ と, $\text{sgn}(u) = \begin{cases} 1 & \text{if } u \geq 0, \\ -1 & \text{if } u < 0 \end{cases}$

Theorem 2 [M'25+ ②]

$$\left(\sqrt{\frac{r}{\tau}}\right)^r \widehat{\theta}\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \sum_{1 \leq i \leq M} \underbrace{\exists \widehat{\theta}_i(\tau)}_{\substack{\text{rank} \leq r, \text{ depth} \leq d \\ \text{の 偽 } \theta \text{ 関数}}} \underbrace{\Omega_i(\tau)}_{\substack{\exists \\ \mathbb{C} \setminus \{0\} \text{ (} \mathbb{C} \setminus \{0\} \text{ の 普遍被覆} \\ \text{上の 正則関数)}}$$

先行研究 : $r=1$ のみ known.

Theorem 3 [M'25+ ③]

(1) $\forall p \in \mathbb{Q}$ 1-対し $\mathbb{Z}$,

$$\widehat{\theta}(\tau) \underset{\tau \rightarrow p}{\sim} \sum_{\substack{-\infty < j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \\ \text{十分小さい } \tau \text{ で消えていく}}} \exists c_j(p) (\tau - p)^j$$

(2) $\exists \delta < \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$: 有限表示的 (s.t.) $\forall h \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \forall j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$

$$c_j\left(\frac{h}{\tau}\right) \underset{\tau \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{\theta \in \delta} e(\theta) \underbrace{\exists \varphi_{\theta, h, \delta}(\tau)}_{\in \mathcal{O}(\tau^{-\frac{1}{2}})}$$

4 Euler-Maclaurin 型漸近公式

Atm: $\sum_{m \in d + \mathbb{Z}^+} \text{sgn}(m) p(m) q^{Q(m)}$ の $q \rightarrow 1$ での漸近展開を求めよ。

Remark

(1) $q \rightarrow 1 \iff q = e^{-t}, t \rightarrow +0$

$$(2) (e^{-t})^{Q(m)} = \underbrace{e^{-Q(m)}}_{m \text{ について周期的}} e^{-Q(\{t\}m)} =: f(\{t\}m)$$

そこで、目標は以下のように書き換える:

Atm': $\sum_{m \in d + \mathbb{Z}^+} \text{sgn}(m) C(m) P(m) f(t(m+d))$ の $t \rightarrow +0$ での漸近展開を求めよ。
周期写像 多項式

雛型

これは Euler-Maclaurin の和公式から従う

Lemma

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ は C^∞ 級 であって $x \rightarrow +\infty$ で急減少
- $\alpha \in \mathbb{R}$
- に対して

$$\sum_{m=0}^{\infty} f(t(m+d)) \underset{t \rightarrow +0}{\sim} - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}(\alpha)}{(2j)!} f^{(j)}(0) t^j$$

ただし, $B_j(\alpha)$ は Bernoulli 多項式

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{B_j(\alpha)}{j!} t^j := \frac{te^{\alpha t}}{e^t - 1}$$

であり,

$$f^{(-1)}(x) := - \int_x^{\infty} f(y) dy$$

Remark

$$\begin{aligned} f(x) = e^{-x} \text{ のとき} \\ (左辺) &= \sum_{m=0}^{\infty} e^{-t(m+d)} \\ &= \frac{e^{-t\alpha}}{1 - e^{-t}} \\ &= \frac{1}{t} \cdot \frac{-te^{\alpha t}}{e^{-t} - 1} \\ &= \frac{1}{t} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{B_j(\alpha)}{j!} (-t)^j \\ &= (右辺) \end{aligned}$$

形式導出 $\triangle$ 数学的に厳密ではないが、気持ちで理解する。

$$\exists F_t \text{ (s.t.) } F_t(x+1) - F_t(x) = f(t(x+d)) \quad \text{-----} (*)$$

と仮定する。

$$(左辺) = \sum_{m=0}^{\infty} (F_t(m+1) - F_t(m)) = -F_t(0)$$

F_t を求める。 $\alpha := \frac{d}{t}$ とおくと

$$\begin{aligned} \cdot e^{\alpha t} f(tx) &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} (\alpha t)^j f(tx) \stackrel{\text{Taylor 展開}}{=} f(t(\alpha+d)) \quad (0 < t \ll 1) \\ \cdot \alpha = 1 \text{ とすると, } F_t(x+1) &= e^{\alpha} F_t(x) \quad (\text{収束性は無視}) \end{aligned}$$

$$\odot (*) \iff (e^{\alpha} - 1) F_t(x) = e^{\alpha t} f(tx)$$

$$\odot F_t(x) \stackrel{\text{作用素を割る}}{=} \frac{e^{\alpha t}}{e^{\alpha} - 1} f(tx) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}(\alpha)}{(2j)!} \alpha^j f(tx)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}(\alpha)}{(2j)!} f^{(j)}(tx) t^j \xrightarrow{(x) \rightarrow 0} (右辺) \end{aligned}$$

(α で、気持ちで)

Remark [M25]

この $\sum \text{sgn}(m) C(m) P(m) f(t(m+d))$ の拡張を示した。

5. 符号付き Poisson 和公式

Theorem [M'25+]

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ を連続で指数減少とする。このとき、

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}} \operatorname{sgn}(m) f(m) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \operatorname{sgn}(n) \hat{f}(n) + 2 \int_{C_+} \hat{f}(z) \frac{dz}{1-e(z)}$$

ただし、右辺の収束性は仮定して、 $\hat{f}$ は Fourier 変換で

$$C_+: \begin{array}{c} \xrightarrow{-\frac{1}{2}} \\ \xrightarrow{0} \end{array} \rightarrow \operatorname{Re}$$

Remark

(1) この更なる一般化で $\mathbb{Z}^r$ 版もある。このとき、 $\sum \int$ が現れる。

(2) 証明は (左辺)

(右辺)

Fourier の
変換

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} = \begin{array}{c} \text{ } \end{array} + 2 \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} \quad C_+$$

■ (Thm2) の証明の概略

$$\begin{aligned} \tilde{H}(\tau) &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^r} \operatorname{sgn}(m) f_\tau(m) \quad \leftarrow \text{Gaussian} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}^r} \operatorname{sgn}(n) \hat{f}_\tau(n) + \sum \int + \dots + \int_{C_+} \\ &= \sum_i \tilde{H}_i(-\frac{1}{\tau}) \cdot \tau^{\otimes} + \sum_j \tilde{H}_j(-\frac{1}{\tau}) \Omega_j(-\frac{1}{\tau}) + \dots \\ &\quad \dots + \Omega(-\frac{1}{\tau}) \quad \square \end{aligned}$$